TABLA ESENCIAL · MATEMÁTICAS 2º BACHILLERATO

Derivadas e integrales

KitPAU
Edición PAU 2027

DERIVADAS

Definición y recta tangente

$$f'(a) = \lim_{h\to 0} \frac{f(a+h) - f(a)}{h}$$

- Recta tangente en $x = a$: $y - f(a) = f'(a)(x - a)$
- Recta normal: $y - f(a) = -\dfrac{1}{f'(a)}(x - a)$
- Derivable $\Rightarrow$ continua (el recíproco es falso: $|x|$ en 0)

Reglas de derivación

- $(k\,f)' = k\,f' \qquad (f \pm g)' = f' \pm g'$
- $(f \cdot g)' = f'g + fg'$
- $\left(\dfrac{f}{g}\right)' = \dfrac{f'g - fg'}{g^2}$
- Cadena: $\big(f(g(x))\big)' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$
- Inversa: $(f^{-1})'(y) = \dfrac{1}{f'(x)}$ con $y = f(x)$

Tabla de derivadas (con regla de la cadena, $u = u(x)$)

Función	Derivada	Función	Derivada
k	0	u^n	$n\,u^{n-1}u'$
$\sqrt{u}$	$\dfrac{u'}{2\sqrt{u}}$	$\sqrt[n]{u}$	$\dfrac{u'}{n\sqrt[n]{u^{n-1}}}$
e^u	$u'\,e^u$	a^u	$u'\,a^u \ln a$
$\ln u$	$\dfrac{u'}{u}$	$\log_a u$	$\dfrac{u'}{u \ln a}$
$\sin u$	$u'\cos u$	$\cos u$	$-u'\sin u$
$\tan u$	$\dfrac{u'}{\cos^2 u} = u'(1+\tan^2 u)$	$\cot u$	$\dfrac{-u'}{\sin^2 u}$
$\arcsin u$	$\dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	$\arccos u$	$\dfrac{-u'}{\sqrt{1-u^2}}$
$\arctan u$	$\dfrac{u'}{1+u^2}$	u^v	$u^v\left(v'\ln u + \dfrac{v\,u'}{u}\right)$

u^v se deriva tomando logaritmos: $\ln y = v \ln u$ y derivando ambos miembros.

Aplicaciones de la derivada

- $f' > 0$: creciente · $f' < 0$: decreciente
- Extremo relativo en a: $f'(a) = 0$; si $f''(a) < 0$ máximo, si $f''(a) > 0$ mínimo
- $f'' > 0$: convexa ($\cup$) · $f'' < 0$: cóncava ($\cap$)
- Punto de inflexión: $f''(a) = 0$ y f'' cambia de signo (o $f'''(a) \neq 0$)
- L'Hôpital: si $\lim \frac{f}{g}$ es $\frac{0}{0}$ o $\frac{\infty}{\infty}$, entonces $\lim \dfrac{f}{g} = \lim \dfrac{f'}{g'}$

INTEGRALES

Integrales inmediatas ($u = u(x)$)

Integral	Primitiva
$\int u^n u'\,dx \;\; (n \neq -1)$	$\dfrac{u^{n+1}}{n+1} + C$
$\int \dfrac{u'}{u}\,dx$	$\ln\lvert u\rvert + C$
$\int \dfrac{u'}{\sqrt{u}}\,dx$	$2\sqrt{u} + C$
$\int u'\,e^u\,dx$	$e^u + C$
$\int u'\,a^u\,dx$	$\dfrac{a^u}{\ln a} + C$
$\int u'\cos u\,dx$	$\sin u + C$
$\int u'\sin u\,dx$	$-\cos u + C$
$\int \dfrac{u'}{\cos^2 u}\,dx = \int u'(1+\tan^2 u)\,dx$	$\tan u + C$
$\int \dfrac{u'}{\sqrt{1-u^2}}\,dx$	$\arcsin u + C$
$\int \dfrac{u'}{1+u^2}\,dx$	$\arctan u + C$
$\int \dfrac{u'}{a^2+u^2}\,dx$	$\dfrac{1}{a}\arctan\dfrac{u}{a} + C$

Métodos de integración

- Por partes: $\int u\,dv = u\,v - \int v\,du$

Para elegir u, regla ALPES: Arco, Logaritmo, Polinomio, Exponencial, Seno/coseno.

- Cambio de variable: $t = g(x) \Rightarrow dt = g'(x)\,dx$; al final deshacer el cambio
- Racionales $\frac{P(x)}{Q(x)}$: si $\operatorname{gr} P \geq \operatorname{gr} Q$, dividir: $\dfrac{P}{Q} = C(x) + \dfrac{R(x)}{Q(x)}$

Raíces de $Q(x)$	Descomposición
Reales simples	$\dfrac{A}{x-a} + \dfrac{B}{x-b}$
Real doble	$\dfrac{A}{x-a} + \dfrac{B}{(x-a)^2}$
Complejas	$\dfrac{Mx+N}{x^2+bx+c} \;\rightarrow\; \ln + \arctan$

Integral definida y áreas

$$\int_a^b f(x)\,dx = F(b) - F(a) \quad \text{(Barrow)}$$

- Teorema fundamental: $F(x) = \displaystyle\int_a^x f(t)\,dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$ (f continua)
- Área entre f y el eje OX: $A = \displaystyle\int_a^b |f(x)|\,dx$; partir el intervalo en los cortes con OX
- Área entre dos curvas: $A = \displaystyle\int_a^b |f(x) - g(x)|\,dx$; a, b = soluciones de $f(x) = g(x)$
- Propiedades: $\displaystyle\int_a^b f = -\int_b^a f$, $\displaystyle\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f$

> **Truco PAU:** comprueba siempre una primitiva derivándola. Si $F'(x) = f(x)$, está bien.